Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni

Prof. G.L. FORESTI, Prof. Andrea TOMA
Prof. Ivan SCAGNETTO

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)

Università degli Studi di Udine

DISCLAIMER

Il materiale contenuto in queste slide è riservato esclusivamente agli studenti del corso di Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni del Corso di Studi in **TECNOLOGIE DIGITALI E COMUNICAZIONE PER LE INDUSTRIE CREATIVE** (classe L20&L31) dell'Università degli Studi di Udine.

E' vietato ogni utilizzo del materiale contenuto in queste slide diverso da quello inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o di lucro.

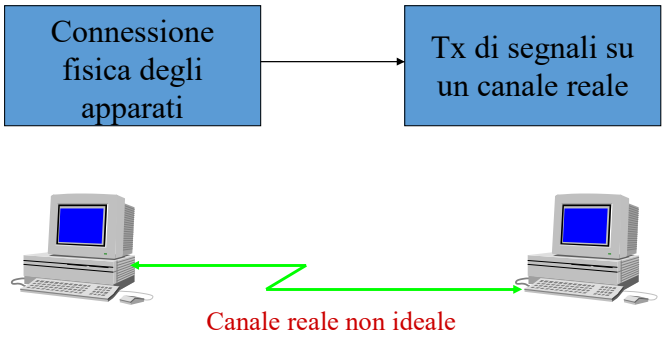
LEZIONE 7

Il livello fisico ed i mezzi trasmissivi

LIVELLO FISICO

- Il livello fisico compie il seguente passaggio logico





LIVELLO FISICO

- Il livello fisico compie il seguente passaggio logico



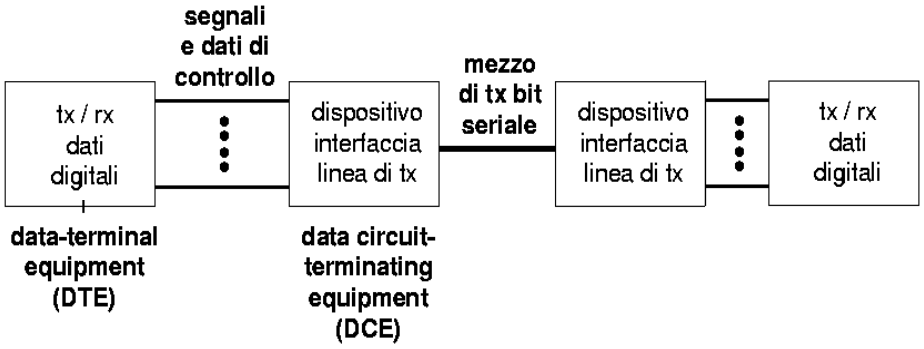
- Il **livello fisico (1)** riceve dal livello di collegamento (**datalink, 2**) la sequenza di bit pacchettizzata da trasmettere sul canale e la converte in segnali adatti al mezzo trasmissivo (cavi elettrici, cavi ottici, linee wireless).

LIVELLO FISICO

- Uno standard di livello fisico definisce:
  - Le caratteristiche fisiche del mezzo trasmissivo come forma, dimensioni, numero di piedini di un connettore e specifiche meccaniche
  - Le caratteristiche funzionali come il significato dei pin di un componente
  - Le caratteristiche elettriche (ad es., valori di tensione per i livelli logici, codifica e durata di ogni bit)
  - La codifica del segnale digitale su un mezzo trasmissivo analogico (modulazione/demodulazione numerica)

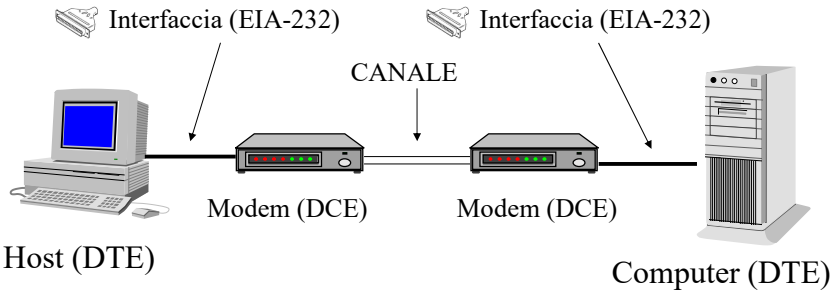
TERMINOLOGIA

- La connessione tra gli apparati è generalmente gestita attraverso interfacce



ESEMPIO

- Configurazione tipica di connessione tra due DTE



CANALE ANALOGICO



- Trasmissione analogica ideale: flusso di dati rappresentato da variazione dei valori di tensione sul canale

- In realtà, a causa di **attenuazione**, **distorsione** e **rumore**, il segnale ricevuto non corrisponde a quello inviato

CANALE ANALOGICO



- **Attenuazione**: perdita di energia durante la propagazione. Aumenta con la distanza e dipende dalla frequenza del segnale (dunque un segnale ad ampio spettro subirà attenuazioni diverse per le diverse componenti spettrali)

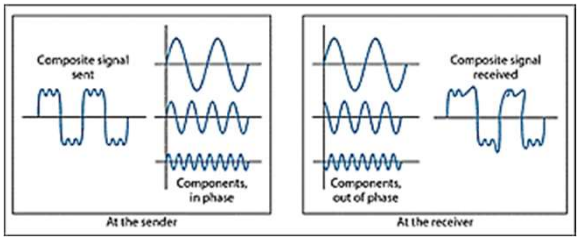
- **Distorsione**: componenti a frequenza diversa viaggiano con velocità diversa. Provoca distorsione della forma d'onda a causa della variazione delle relazioni di fase (componenti non arrivano in fase)

CANALE ANALOGICO

- **Rumore**: energia indesiderata proveniente da fonti diverse dal trasmettitore
  - Rumore termico nelle componenti elettriche del circuito
  - Interferenze elettromagnetiche tra linee vicine (cross-talk)
  - Rumori impulsivi per disturbi elettrici sulla linea

MODULAZIONE DEL SEGNALE

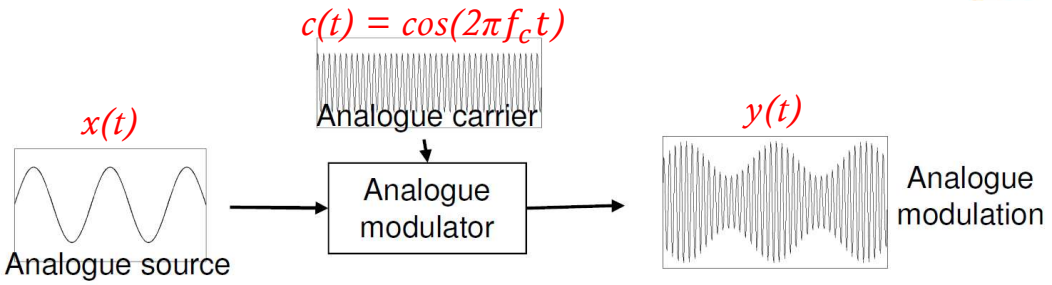
- Un'onda quadra rappresenta bene una sequenza digitale. E' tuttavia un segnale in *banda base* e ad *ampio spettro*: soggetto a distorsioni



- Preferibile trasformare l'onda digitale in banda base in un segnale nel range medio o alto dello spettro, mediante **modulazione**

MODEM ANALOGICO

- Modem = **mod**ulatore / **dem**odulatore



MODEM ANALOGICO

- Modulazione (di ampiezza)
  Nel dominio del tempo: moltiplicazione del segnale x(t) per un segnale sinusoidale portante c(t) con frequenza f_c

$$y(t) = x(t) \cdot c(t) = x(t) cos(2\pi f_c t)$$

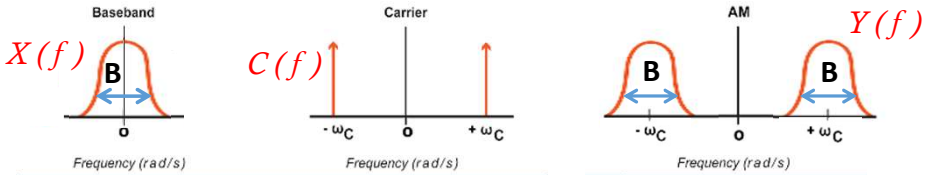
MODEM ANALOGICO

- Modulazione (di ampiezza)
  Nel dominio del tempo: moltiplicazione del segnale x(t) per un segnale sinusoidale portante c(t) con frequenza f_c

$$y(t) = x(t) \cdot c(t) = x(t)cos(2\pi f_c t)$$

Nel dominio della frequenza: traslazione di X(f) sulla portante fc ($\omega_c = 2\pi f_c$)

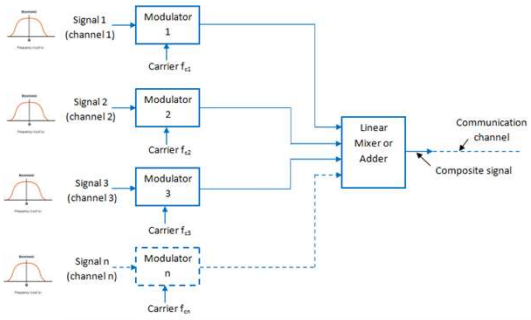
$$Y(f) = X(f) * C(f) = \frac{1}{2}X(f - f_c) + \frac{1}{2}X(f + f_c)$$

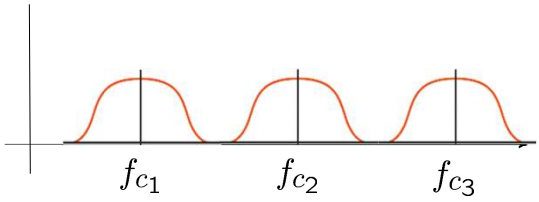


Multiplexing

- Come sfruttare quanto visto per trasmettere più segnali contemporaneamente sullo stesso canale ?

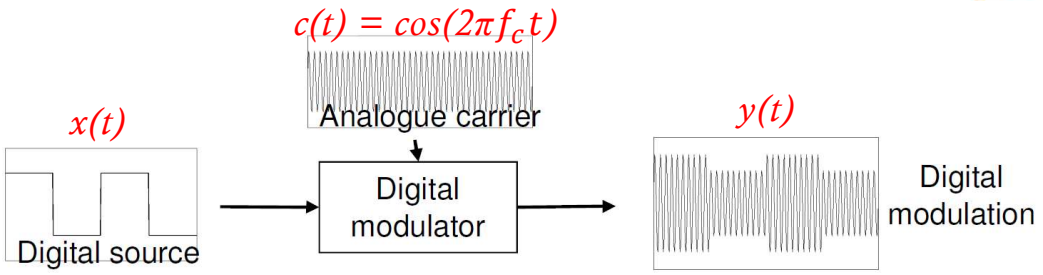
- Modulazione con diverse portanti – > frequency division multiplexing (FDM)



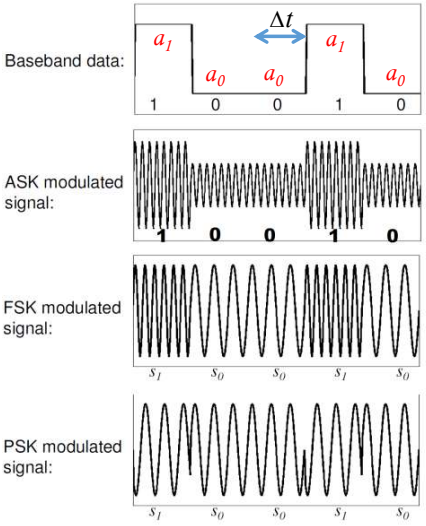


MODEM DIGITALE

- Modem = **mod**ulatore / **dem**odulatore



MODEM - Modulazioni Digitali



Signal to be modulated

$x(t) = \{a_0 \text{ if bit } 0,\ a_1 \text{ if bit } 1\}$

Amplitude-shift keying (ASK)

$a_0 \cdot cos(2\pi f_c t)$ *or* $a_1 \cdot cos(2\pi f_c t)$

Frequency-shift keying (FSK)

$1 \cdot cos(2\pi f_{c,0} t)$ *or* $1 \cdot cos(2\pi f_{c,1} t)$

Phase-shift keying (PSK)

$1 \cdot cos(2\pi f_c t + \varphi_0)$ *or* $1 \cdot cos(2\pi f_c t + \varphi_1)$

MEZZI TRASMISSIVI

MEZZI TRASMISSIVI

- I mezzi trasmissivi si dividono in

  (a) Mezzi elettrici – Doppini (UTP, FTP), cavi coassiali

  (b) Mezzi ottici – Fibre ottiche

  (c) Mezzi wireless – Onde radio, microonde, onde millimetriche, raggi infrarossi, luce visibile

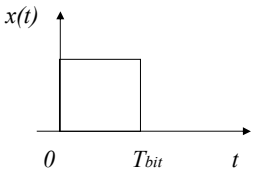
VELOCITA' di PROPAGAZIONE

- Nei cavi in rame è circa pari a 2/3 *c* (dove *c* è la velocità della luce)

$$c \cong 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$v_p \approx 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Reti a 10 Mb/s



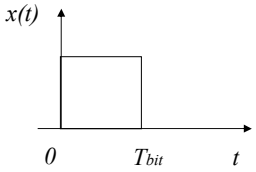
$$T_{bit} = \frac{1}{10\ Mb/s} = \frac{1}{10^7} s = 10^{-7} s$$



$$v_{prop} \cong 2 \times 10^8\ m/s$$

$$l_{bit} \cong 10^{-7} s \times 2 \times 10^8\ m/s = 20m$$

Reti a 100 Mb/s



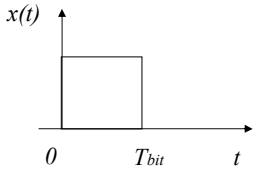
$$T_{bit} = \frac{1}{100\ Mb/s} = \frac{1}{10^8} s = 10^{-8} s$$



$$v_{prop} \cong 2 \times 10^8 m/s$$

$$l_{bit} \cong 10^{-8} s \times 2 \times 10^8 m/s = 2m$$

Reti a 1 Gb/s



$$T_{bit} = \frac{1}{1\ Gb/s} = \frac{1}{10^9} s = 10^{-9} s$$



$$v_{prop} \cong 2 \times 10^8 m/s$$

$$l_{bit} \cong 10^{-9} s \times 2 \times 10^8 m/s = 20\ cm$$

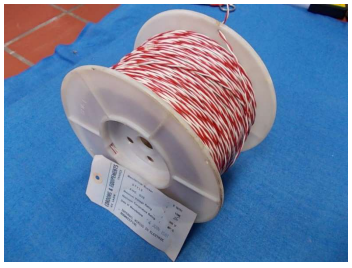
TEMPO di PROPAGAZIONE

- E' il tempo necessario al segnale per attraversare il mezzo trasmissivo.

$$Tempo\ di\ propagazione = \frac{distanza}{velocità\ di\ propagazione}$$

ESERCIZIO

- Sia assegnato un cavo elettrico della lunghezza di 2000 m.
- Qual è il tempo di propagazione ?



ESERCIZIO (2)

- Sia assegnato un cavo elettrico della lunghezza di 2000 m.
- Qual è il tempo di propagazione ?



$$Tempo\ di\ propagazione = \frac{2000\ m}{2x10^{8}\ m/s} = 10^{-5}\ s = 10\ \mu\text{sec}$$

ESERCIZIO (3)

- Sia assegnato un cavo elettrico della lunghezza di 200 km.
- Qual è il tempo di propagazione ?



$$Tempo\ di\ propagazione = \frac{200\ km}{2x10^{8} m/s} = 10^{-3} s = 1\ \text{msec}$$

TEMPO di PROPAGAZIONE

• Il tempo di propagazione introduce un ritardo nella comunicazione dei dati che può risultare problematico in alcune applicazioni.

• Anche usando mezzi trasmissivi veloci, il ritardo dovuto alla propagazione arriva ad alcune centinaia di millisecondi nelle comunicazioni transcontinentali.

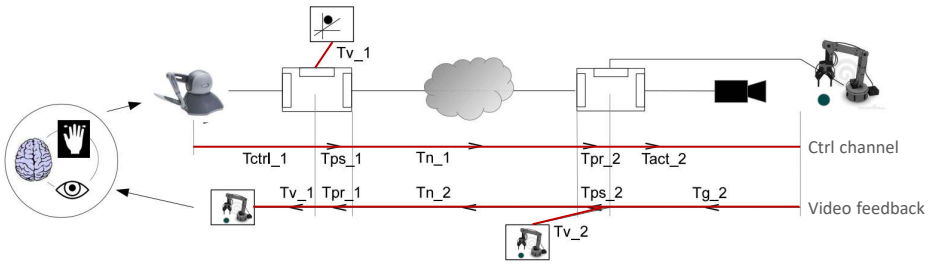
• A questo ritardo si sommano i ritardi dovuti ai protocolli di accesso al mezzo (MAC), di accodamento e routing, di gestione della NIC da parte del S.O.

• Nelle applicazioni multimediali, inoltre: ritardi di acquisizione, codifica e rendering dei segnali audio/video.

RITARDI e APPLICAZIONI MULTIMEDIALI

• Applicazioni distribuite basate su feedback multimediale: impatto del ritardo su controllo e interazione

• Es: Telemanipolazione basata su feedback video



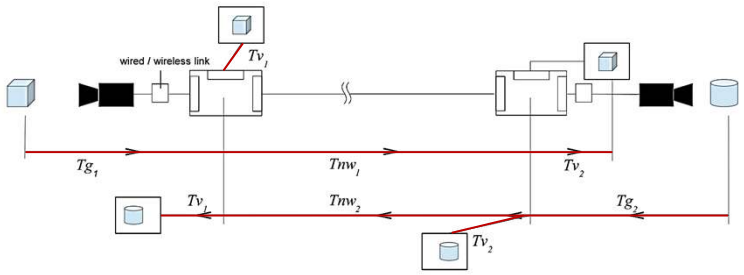
Control (ctrl)-processing (ps/pr)-network (n)-action (act)-acquisition (g)-visualization (v) delays

https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-020-08743-7

RITARDI e APPLICAZIONI MULTIMEDIALI (2)

• Applicazioni distribuite basate su feedback multimediale: impatto del ritardo su controllo e interazione

• Es: Comunicazione audiovisiva bidirezionale



Acquisition (g)-network (nw)-visualization (v) delays

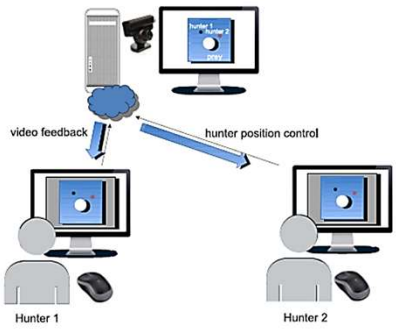
https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-020-08743-7

RITARDI e APPLICAZIONI MULTIMEDIALI (3)

• Ambienti collaborativi distribuiti per time-critical task

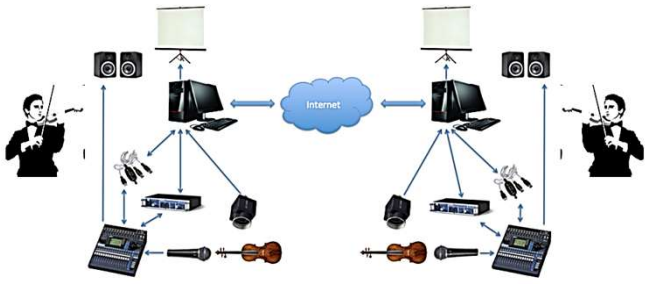
• Es: Studio sull'efficacia di strategie cooperative in applicazioni collaborative distribuite con ritardo

I due "cacciatori" devono riuscire a coordinarsi per costringere la "preda" all'angolo



RITARDI e APPLICAZIONI MULTIMEDIALI (4)

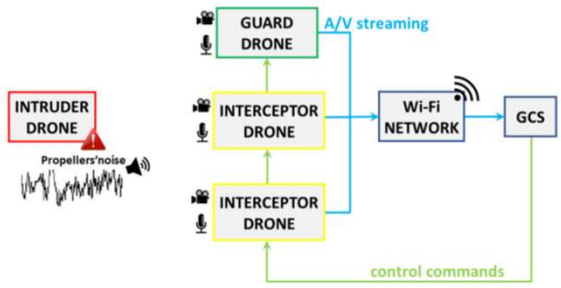
- Ambienti collaborativi distribuiti per time-critical task
- Es: Comunicazione multimediale per la performance musicale distribuita

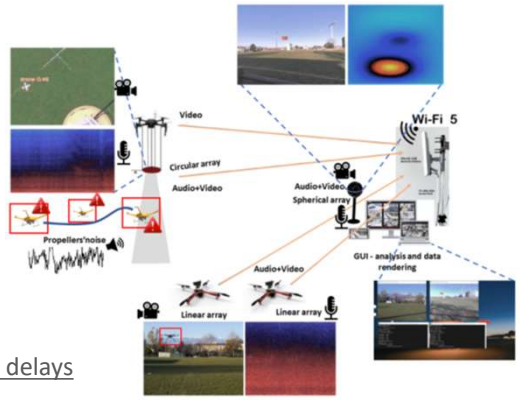




RITARDI e APPLICAZIONI MULTIMEDIALI (5)

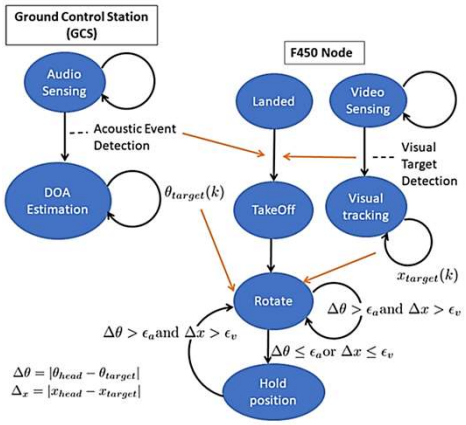
- Applicazioni distribuite in ambienti wireless per analisi real-time
- Es: Analisi della scena visiva ed acustica per il controllo ed il coordinamento di nodi remoti (in sistemi di droni)

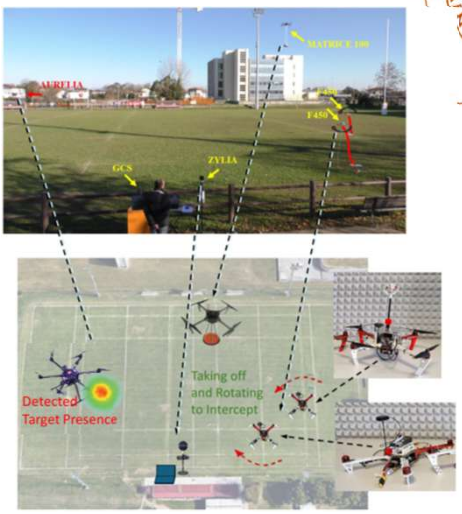




Multiple access-queueing delays

RITARDI e APPLICAZIONI MULTIMEDIALI (5)



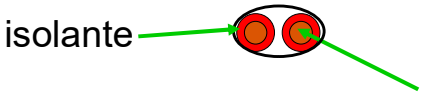


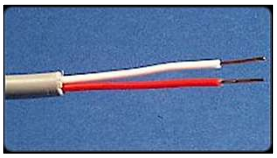
DOPPINO TELEFONICO



DOPPINO

• Il doppino è composto (struttura base) da due fili, normalmente di rame, ciascuno protetto da un isolamento in plastica



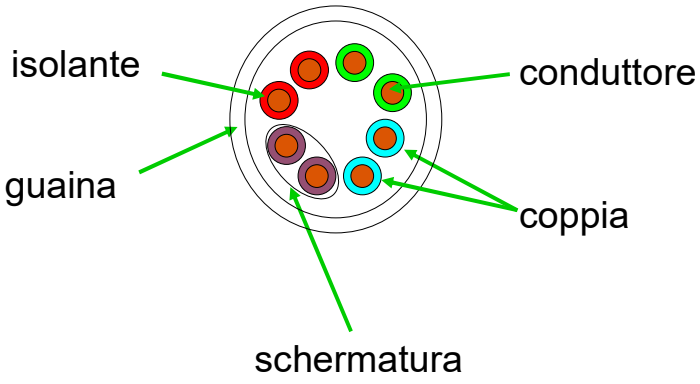


• Un filo serve per trasmettere il segnale, l'altro serve per spedire un segnale di riferimento (segnale di terra).

• Il ricevitore usa la differenza tra i due segnali.

DOPPINO (2)

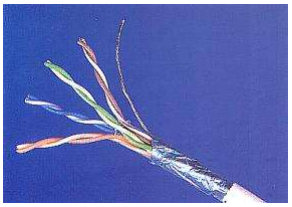
• Normalmente più coppie di doppini vengono messe sullo stesso cavo.

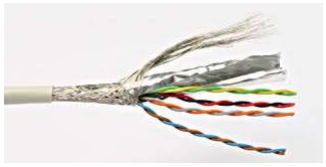




PARAMETRI DEL DOPPINO

- Numero di coppie
- Diametro dei conduttori
- Minimo raggio di curvatura
- Presenza o assenza di schermatura
- Resistenza (R)
- Capacità (banda)
- Dimensioni e peso





I mezzi trasmissivi - Codifica

- Le specifiche assegnano ai cavi un codice del tipo:

100 BASE-TX **10G BASE-T**

- 100 / 10G = Velocità max (es. 100 Mbps / 10-gigabit)
- BASE = Tipo trasmissione (es. BASEBAND Si dice di una rete che utilizza una singola frequenza portante su un singolo canale trasmissivo, così da consentire la tx da parte di una sola stazione per volta)
- TX / T = Tipo di cavo (es. Twisted pair X - doppino ritorto a due coppie)

CATEGORIE DI DOPPINI



Categoria 5e
Larghezza di banda fino a 120 MHz. Migliore qualità del segnale a 100m, adatto a collegamenti in ambito LAN (ad esempio per Ethernet con velocità di trasmissione a 100 Mbps)

Categoria 6
Larghezza di banda fino a 250 MHz, per Ethernet 10 BASE-T, 100 BASE-TX e reti Gigabit (10/100/1000 Mbit/s)

Categoria 6a
Larghezza di banda fino a 500 MHz, raggio d'azione sino a 100m su 10G BASE-T (10/100/1000/10000 Mbit/s)

CATEGORIE DI DOPPINI (2)

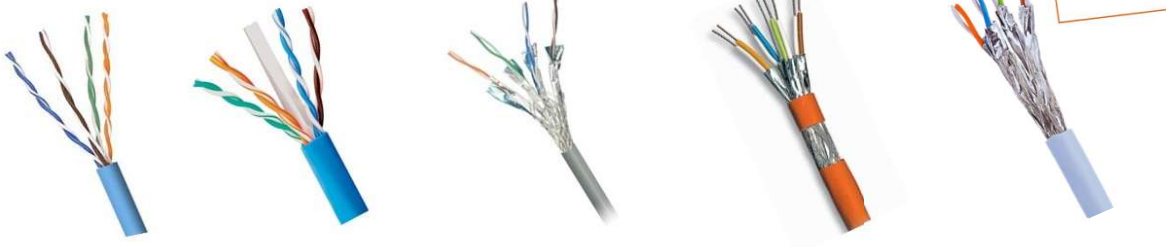


Categoria 7
Larghezza di banda fino a 600 MHz (richiede cavi con 4 coppie singolarmente schermate e connettori di nuova concezione), velocità di trasmissione fino a 10 Gbps per un massimo di 100m

Categoria 7a ***(ISO/IEC 11801)***
Larghezza di banda fino a 1000 MHz, velocità di trasmissione di 10 Gbps su 100 metri di cavo ed adatto per 40 Gbps fino a 50 metri e 100 Gbps fino a 15 metri

Categoria 8
Larghezza di banda fino a 2000 MHz, velocità di trasmissione fino a 25-40 Gbps (25/40G BASE-T) su distanze di 30 metri

CATEGORIE DI DOPPINI (3)



Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 Cat8

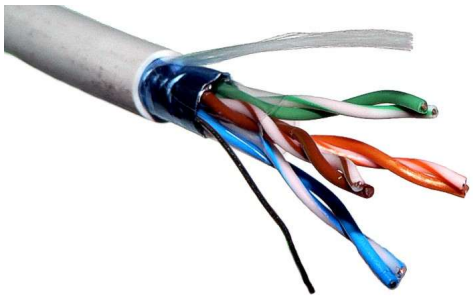
Cavi Twisted Pair

Nome*	Schermatura Cavo	Schermatura coppia
U/UTP	nessuna	nessuna
U/FTP	nessuna	foil
F/UTP	foil	nessuna
S/FTP	braiding	foil
SF/UTP	foil, braiding	nessuna
-	foil	shield
foil = schermo a lamina arrotolata (F)		
braiding = schermo a maglia intrecciata (S)		

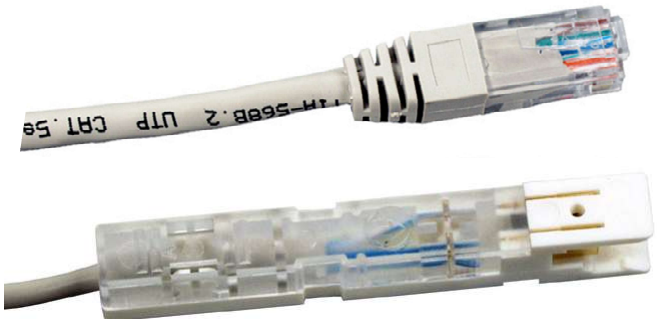
(* secondo Norma EN 50290-4-2:2007)

Cavi Twisted Pair - Caratteristiche principali

- Scarsa protezione alle interferenze elettromagnetiche
- Raggiunge lunghezze max 100m
- Per velocità di 10-100-1000-10000 Mbps
- Molto economico
- Facilmente cablabile
- Universalmente utilizzato



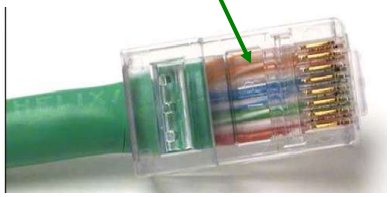
Cavi Twisted Pair - Connettori



Cavi Twisted Pair - Connettori

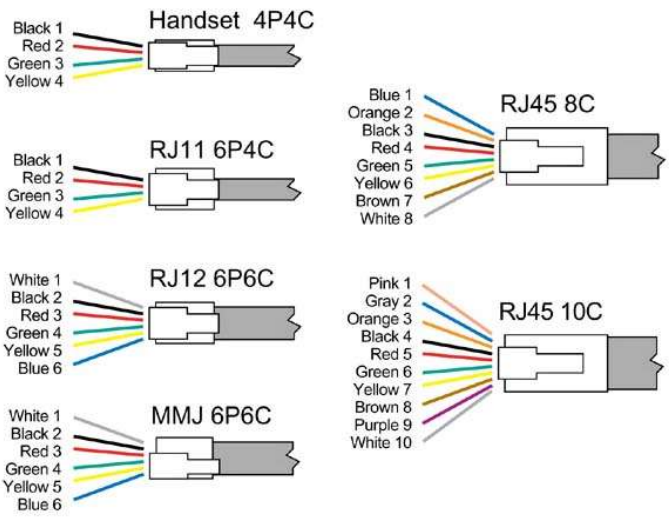


Connettore RJ-45

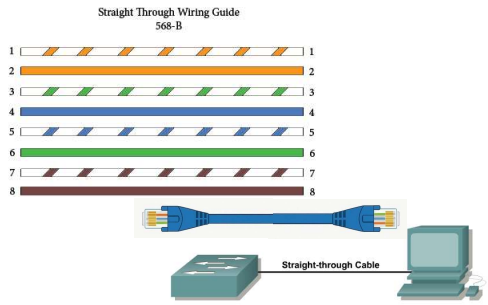


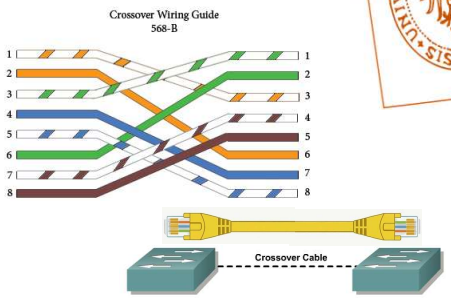
UTP 10/100 BASE-T
Lunghezza max 100 m

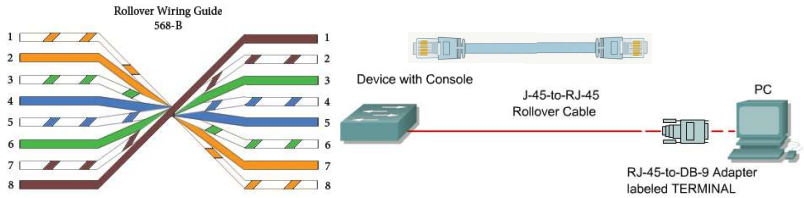
Cavi Twisted Pair - Connettori



Cavi Twisted Pair - Connessioni





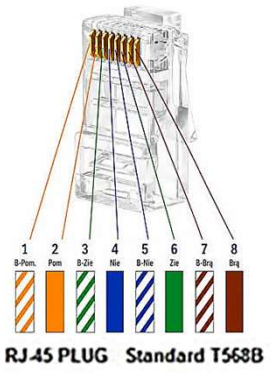


Cavi Twisted Pair - POE

Power over Ethernet

STANDARD IEEE 802.3af

Nr. de pin	Identif.	Color
1	Tx+	
2	Tx –	
3	Rx+	
4	PoE –	
5	PoE –	
6	Rx –	
7	PoE +	
8	PoE +	



RJ-45 PLUG Standard T568B

CAVO COASSIALE





CAVO COASSIALE



CAVO COASSIALE (2)



• Il cavo coassiale permette di trasmettere segnali a frequenze più alte del doppino.

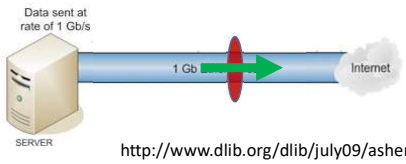
• Esistono differenti categorie di cavi coassiali:

Categoria	*Impedenza*	*Utilizzo*
RG-59	75 Ω	TV via cavo
RG-58	50 Ω	Thin Ethernet
RG-11	50 Ω	Thick Ethernet

PARAMETRI DEL CAVO COASSIALE



- Capacità C
- Velocità di propagazione
- Dimensioni e peso
- Minimo raggio di curvatura

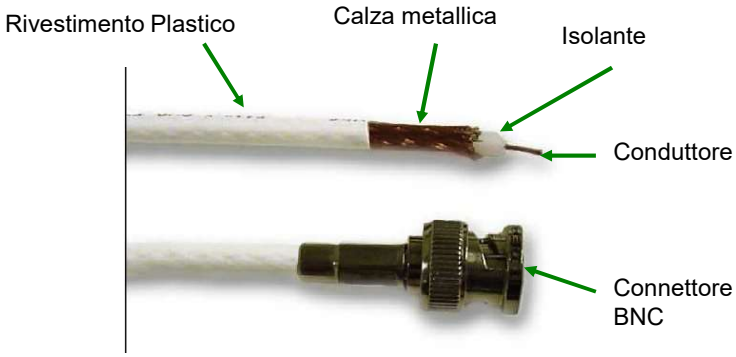


http://www.dlib.org/dlib/july09/ashenfelder/07ashenfelder.html



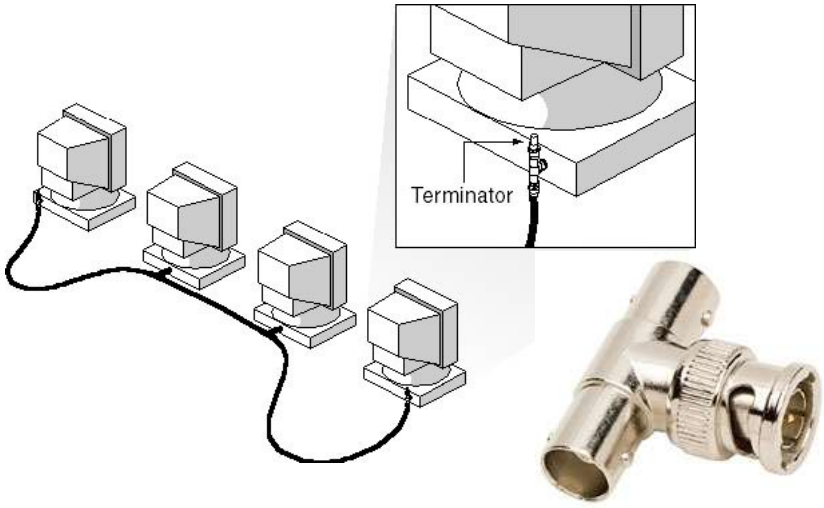
https://messi.it/it/come-si-usa-un-cavo.htm

CAVO COASSIALE - TIPOLOGIE

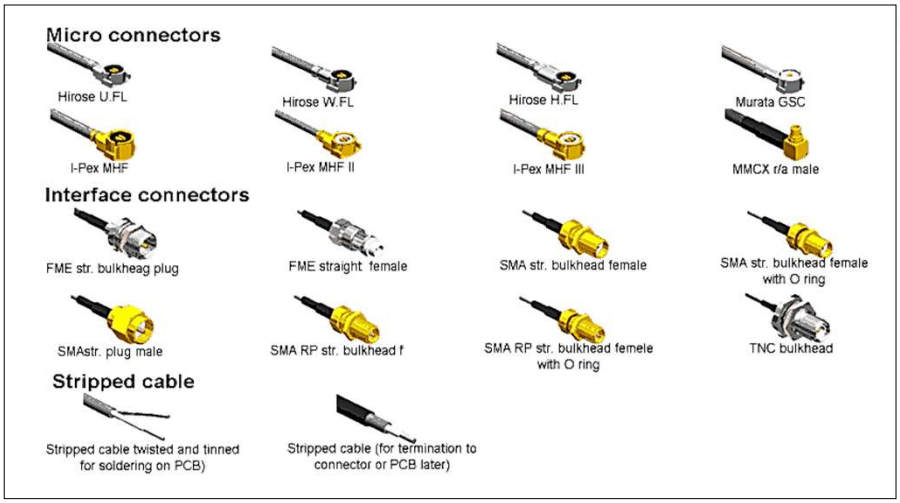


- RG58 - 10BASE2 – Lunghezza max 185 m (10 Mbit/s) – Thin Ethernet
- RG8 - 10BASE5 – Lunghezza max 500 m (10 Mbit/s) – Thick Ethernet

CAVO COASSIALE - CONNESSIONI



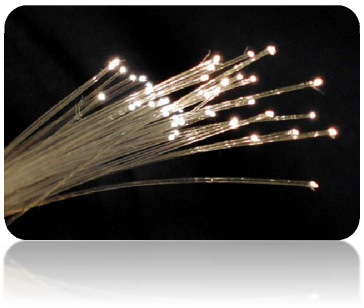
CAVO COASSIALE - CONNETTORI



CAVO COASSIALE - Caratteristiche

- Buona protezione alle interferenze elettromagnetiche
- Raggiunge lunghezze maggiori rispetto a UTP (185-500m)
- Per velocità di 10-100 Mbps
- Economico
- Rigido - La sua rigidità ostacola l'installazione
- Connettori non semplici da cablare
- Richiede la messa a terra

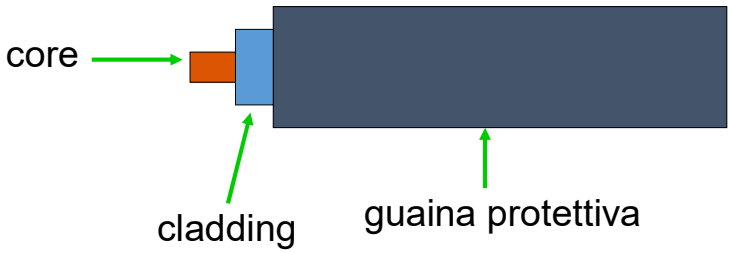
MEZZI TRASMISSIVI OTTICI





FIBRE OTTICHE

• La fibra ottica è un *cavo* di vetro o plastica che permette la trasmissione della luce



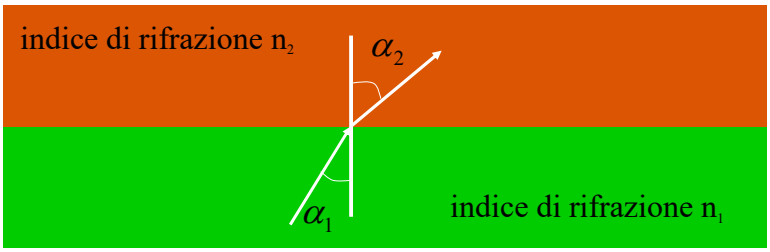
LA TRASMISSIONE DELLA LUCE



• La luce si propaga in linea retta quando si trova all'interno di un unico mezzo (aria).

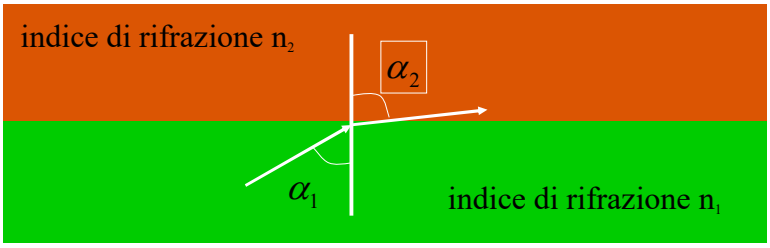
• Se un raggio di luce incontra un mezzo con densità differente (diverso indice di rifrazione n_i), il raggio cambia direzione.

$n_1 > n_2$



LEGGE DI SNELL

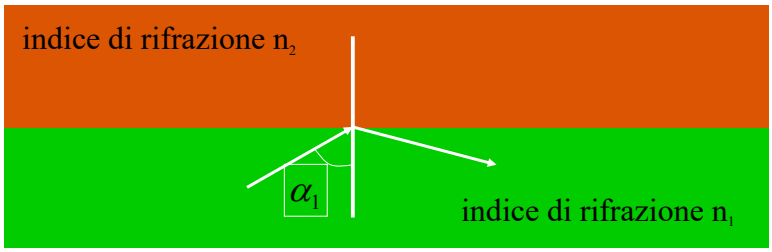




$n_1 > n_2$

$n_1 \sin\alpha_1 = n_2 \sin\alpha_2$

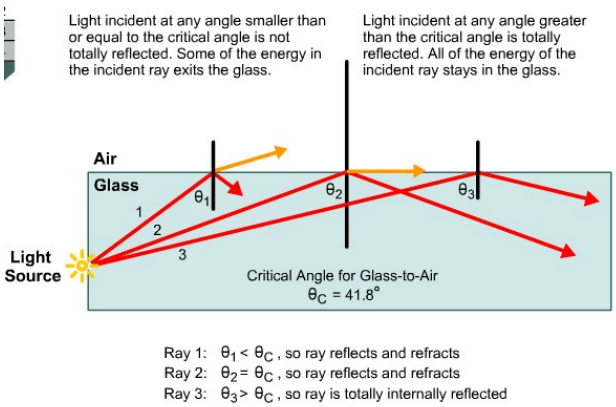
RIFLESSIONE TOTALE



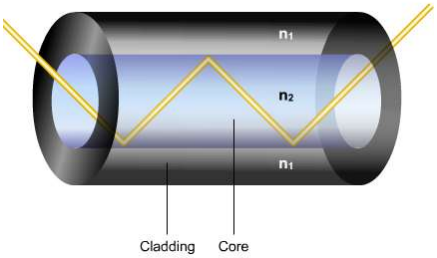
$n_1 > n_2$ si ha riflessione totale se e solo se ⟹

$$\alpha_1 > \alpha_c = \sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

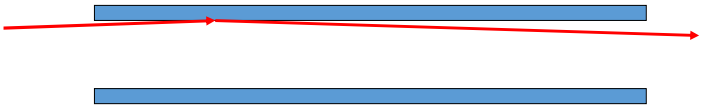
FIBRE OTTICHE - TIPOLOGIE



Ray 1: $\theta_1 < \theta_C$, so ray reflects and refracts
Ray 2: $\theta_2 = \theta_C$, so ray reflects and refracts
Ray 3: $\theta_3 > \theta_C$, so ray is totally internally reflected



FIBRA MONOMODALE

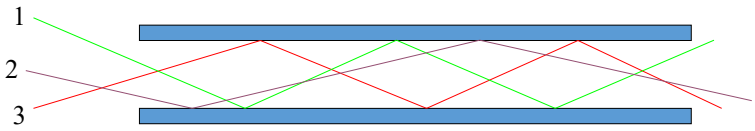


• E' molto sottile (diametro del core di 8-10 micron) e il raggio incidente ha un angolo di quasi 90º

• E' approssimabile ad una guida d'onda: la luce avanza in modo rettilineo, senza rimbalzare.

• Permettono di raggiungere distanze elevate (oltre 30 km).

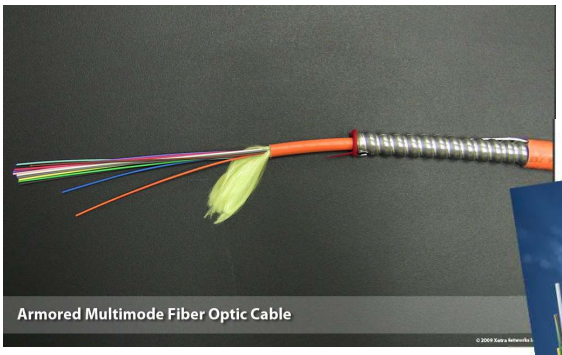
FIBRA MULTIMODALE



• Raggi diversi possono colpire la superficie con diversi angoli (detti ***mode***), proseguendo quindi con diversi cammini.

• Il diametro del core è di 50 micron (pari a quello di un capello)

FIBRA OTTICA - ESEMPI

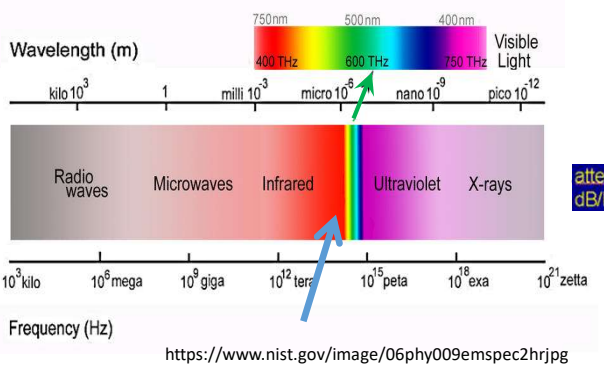




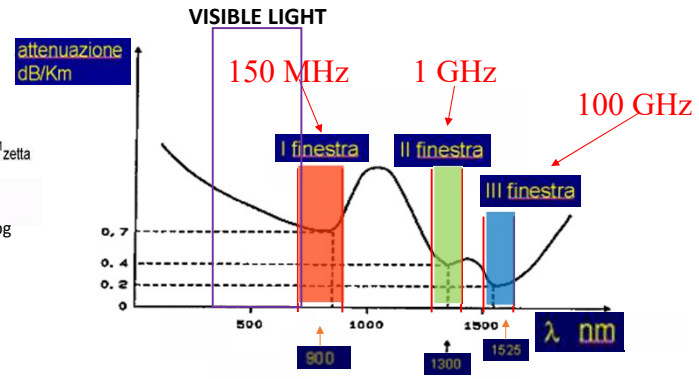
FIBRA OTTICA - TIPOLOGIE

Tipo	***Spessore cavo***	***Spessore rivestimento***	***Modalità trasmissiva***
50/125	50 μm	125 μm	Multimodo
62.5/125	62.5 μm	125 μm	Multimodo
100/125	100 μm	125 μm	Multimodo
7/125	7 μm	125 μm	Monomodo

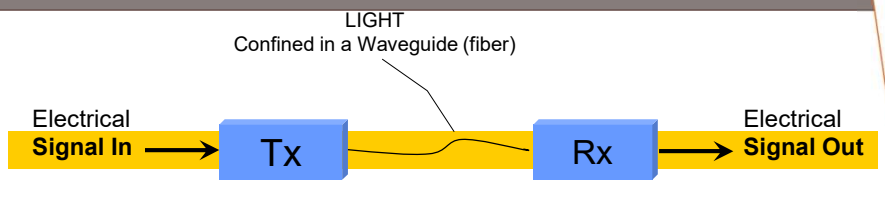
ATTENUAZIONE



https://www.nist.gov/image/06phy009emspec2hrjpg



FIBRA OTTICA – Tx e Rx



LASER or LED



PIN photodiode

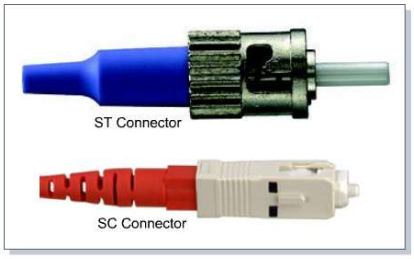


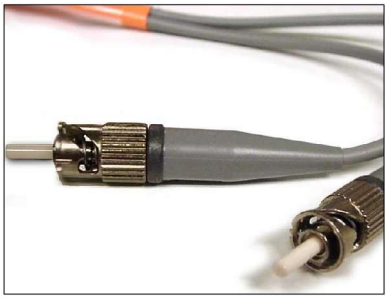
FIBRA OTTICA – CONNETTORI



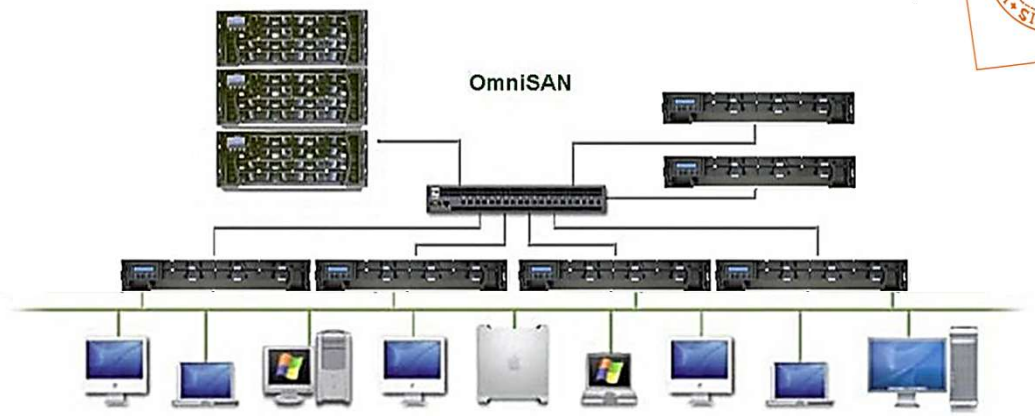


FIBRA OTTICA – CONNETTORI (2)





FIBER CHANNEL



FIBER CHANNEL (2)



SISTEMI MISTI





Vantaggi delle fibre ottiche

- Immunità ai disturbi elettromagnetici
- Sicurezza
- Alta capacità trasmissiva (2.5 Gbps)
- Minori dimensioni e peso rispetto al rame
- Minor attenuazione (0.2 - 2 dB/km - maggiori distanze senza ripetitori)

Svantaggi delle fibre ottiche

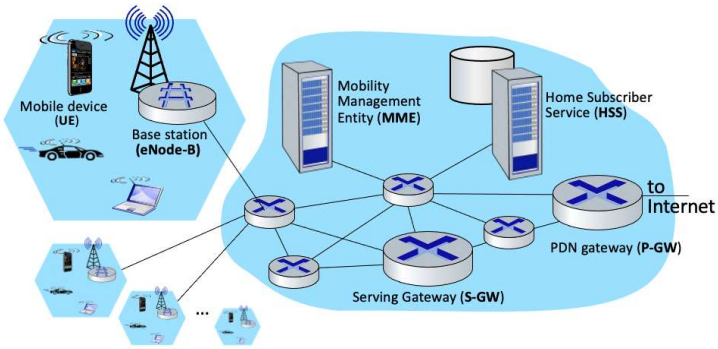


- Monodirezionalità
  servono sempre due fibre per un canale bidirezionale
- Maggior costo di installazione
- Maggior costo dei dispositivi attivi



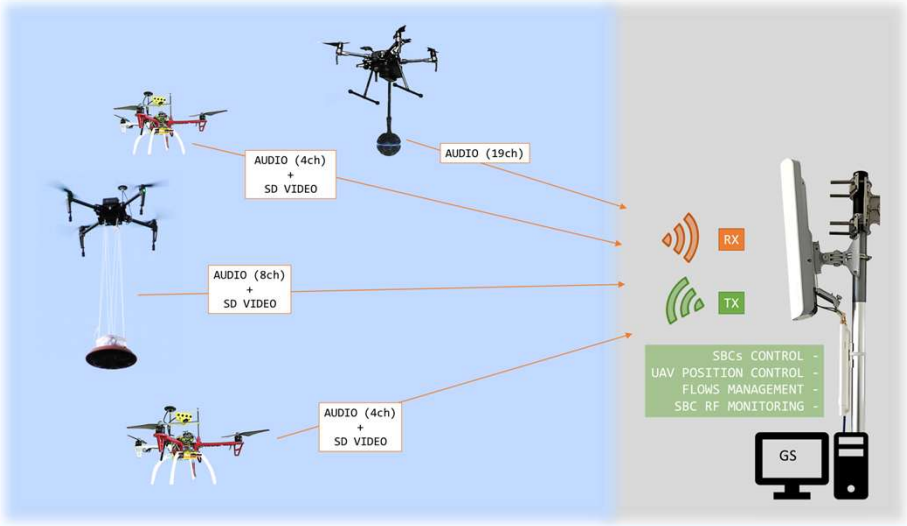
MEZZI TRASMISSIVI WIRELESS

Mezzi trasmissivi wireless





4G/5G cell tower
(eNode-B or Base Station)



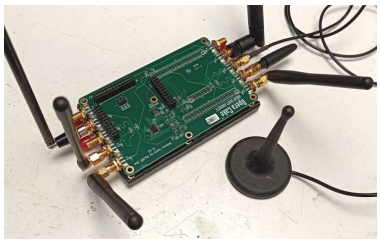
Mezzi trasmissivi wireless



MHz / GHz



LoRa
(868 MHz)



SDR
(Software Defined Radio)

Mezzi trasmissivi wireless



Wi-Fi 5





Wi-Fi 6

Mezzi trasmissivi wireless



Mezzi trasmissivi wireless



Wi-Fi 6



Wi-Fi 6

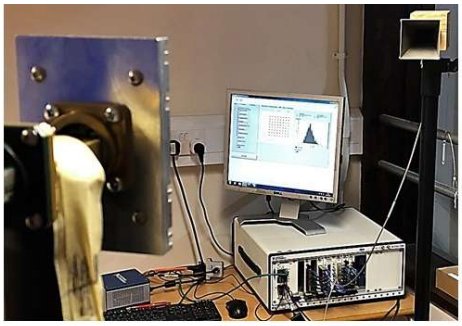


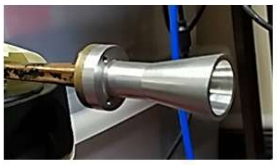
Wi-Fi 5

Mezzi trasmissivi wireless



DTV
(470-790 MHz, digital TV in the UK)

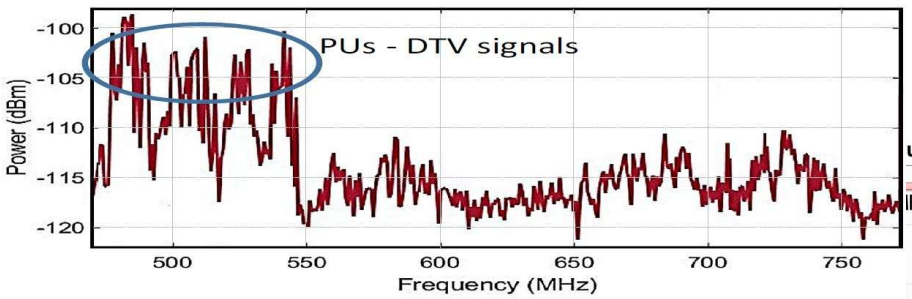






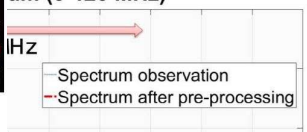
Millimiter wave
26-40 GHz

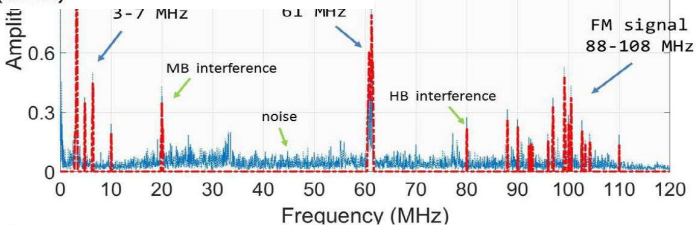
Mezzi trasmissivi wireless



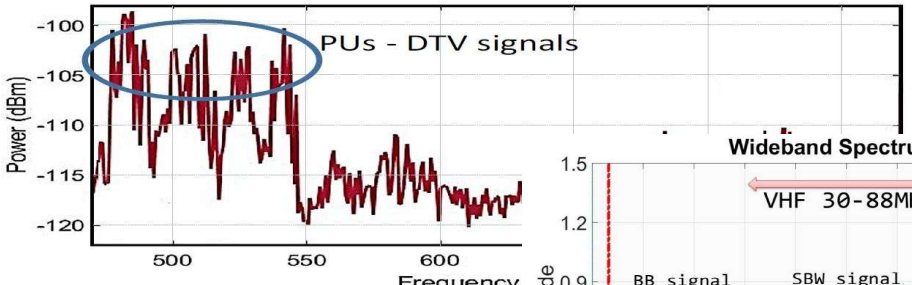
um (0-120 MHz)

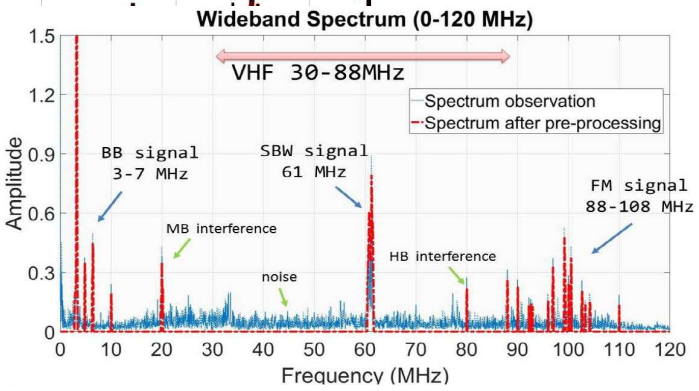
Hz



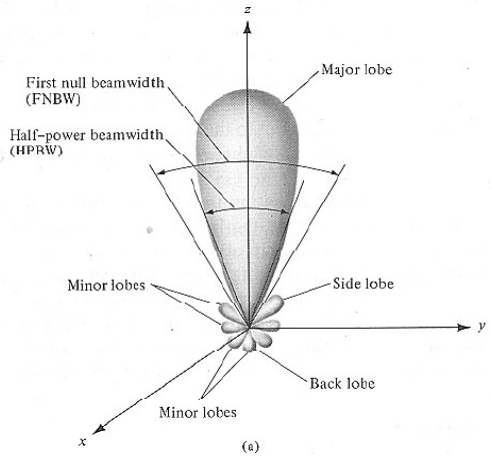


Mezzi trasmissivi wireless

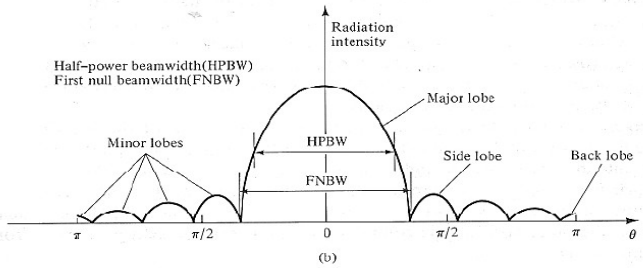




Mezzi trasmissivi wireless

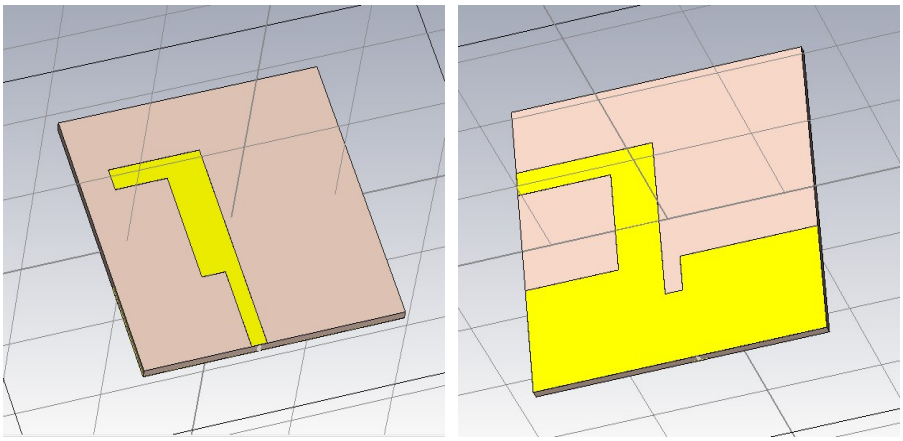


PATTERN DI RADIAZIONE DIRETTIVO 3D



PATTERN DI RADIAZIONE DIRETTIVO 2D

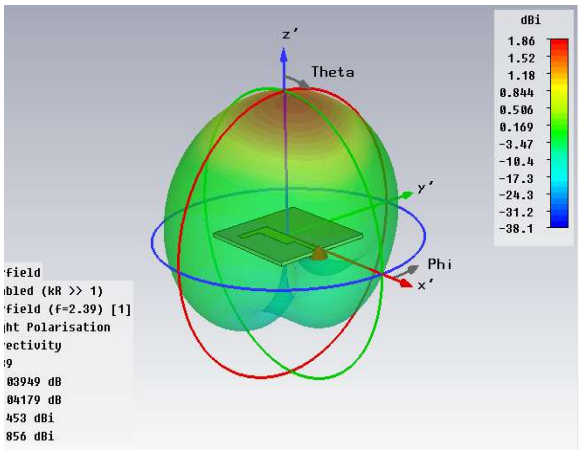
Mezzi trasmissivi wireless

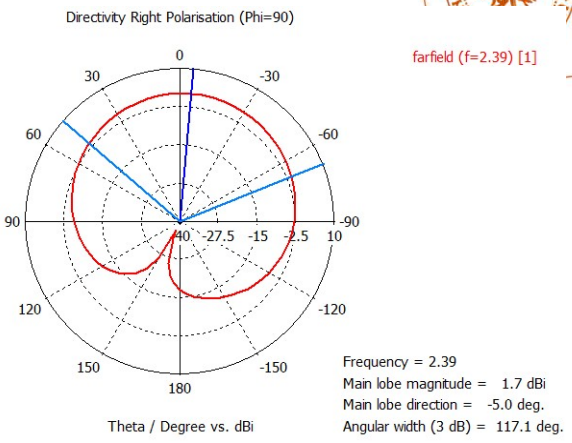


Superficie superiore ed inferiore di un'ANTENNA DIPOLE-LIKE

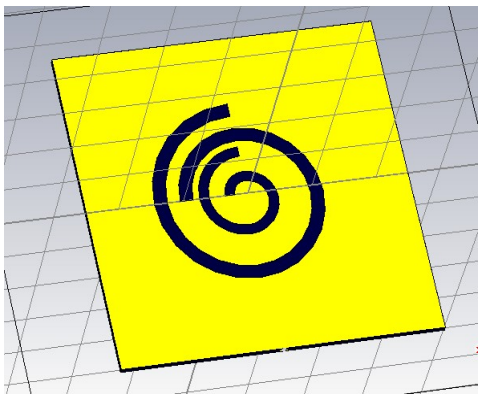
substrato: Taconic RF-35 (dielettrico) **metallizzazioni: rame (conduttore)**

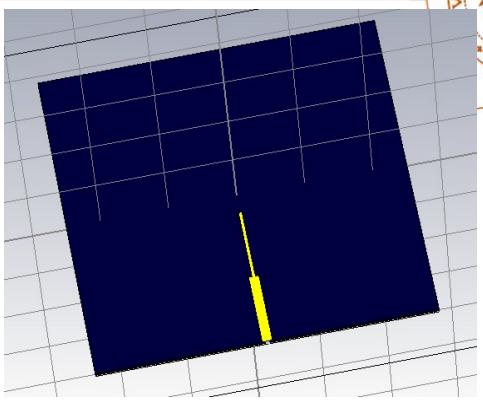
Mezzi trasmissivi wireless





Mezzi trasmissivi wireless

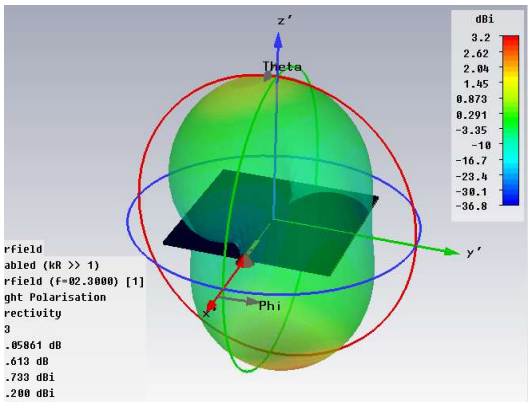


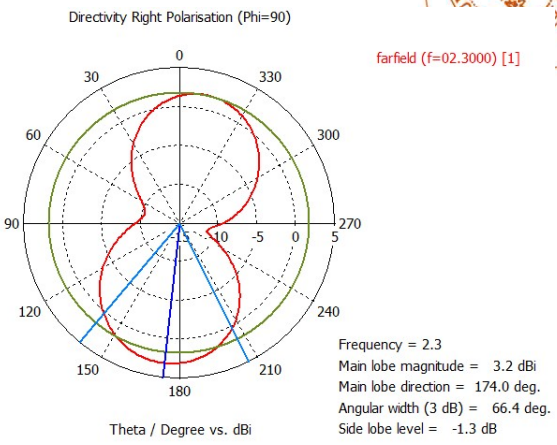


DUAL SPIRAL SLOT ANTENNA

substrato: Taconic RF-35 (dielettrico) **metallizzazioni: rame (conduttore)**

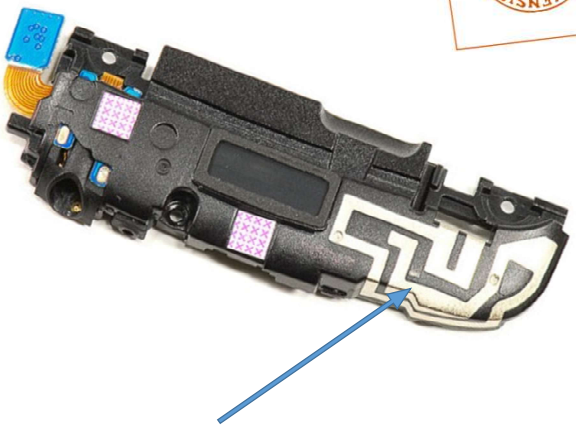
Mezzi trasmissivi wireless





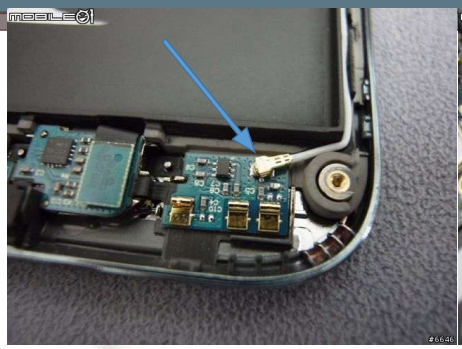
Mezzi trasmissivi wireless



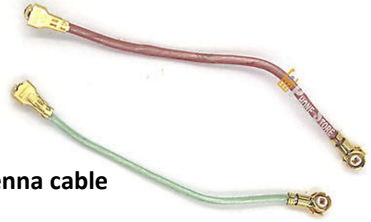


3G antenna

Mezzi trasmissivi wireless







Antenna cable

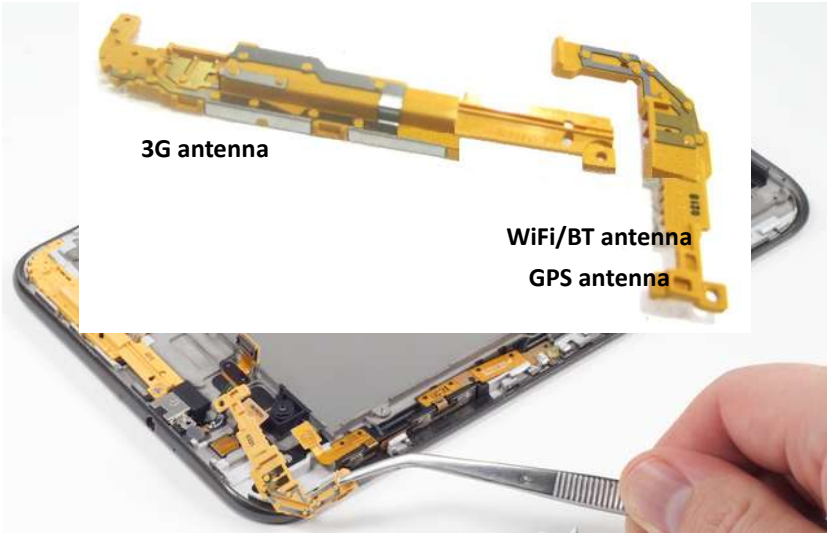




Mezzi trasmissivi wireless



Mezzi trasmissivi wireless



Caratteristiche delle antenne

- Guadagno (5-15 dB - o dBi)
- Direzionalità (omnidirezionali, direttive, settoriali)
- Distanza di copertura
- Frequenze (UHF, VHF, WiFi, ISM, …)
- Dimensioni

DOMANDE DI TEORIA

DOMANDE DI TEORIA



(a) Qual è il passaggio logico che deve eseguire il livello fisico dell'architettura di reti ISO-OSI ?

(b) Che cosa si intende per DTE e per DCE ?

(c) Si rappresenti lo schema di una tipica connessione tra due DTE

(d) Definire i 4 elementi fondamentali del livello fisico

(e) Che cosa si intende per rumore

DOMANDE DI TEORIA (2)



(f) Quali sono le caratteristiche principali del rumore ?

(g) Definire il problema della trasmissione dell'informazione

(h) Sia assegnata una rete LAN con un rate R=100 Mbps su cavo coassiale. Calcolare la lunghezza equivalente di un bit

(i) Quali sono i principali parametri del doppino telefonico

(l) Descrivere la legge di Snell indicando quando si ha rifrazione del segnale e quando si ha riflessione totale

DOMANDE DI TEORIA (3)

(m) Quali sono le principali differenza tra una fibra ottica monomodale ed una fibra multimodale ?

(n) Perché i laser che si utilizzano con le fibre ottiche devono essere scelti con una particolare lunghezza d'onda ?

Bibliografia

[1] J. Kurose, K. Ross, *Reti di Calcolatori e Internet: un Approccio Top Down*, (Ottava Edizione), Prentice Hall, 2022.

[2] D.E. Comer, *Computer Networks and Internet*, (Sesta Edizione), Prentice Hall, 2018.

[3] Andrew S. Tananbaum, N. Feamster, David J. Wetherall, *Computer Networks, Global Edition*, (Quinta Edizione), Pearson, 2018.

[4] Chwan-Hwa Wu and J. David Irwin, *Introduction to Computer Networks and Cybersecurity*, CRC Press, 2016.

